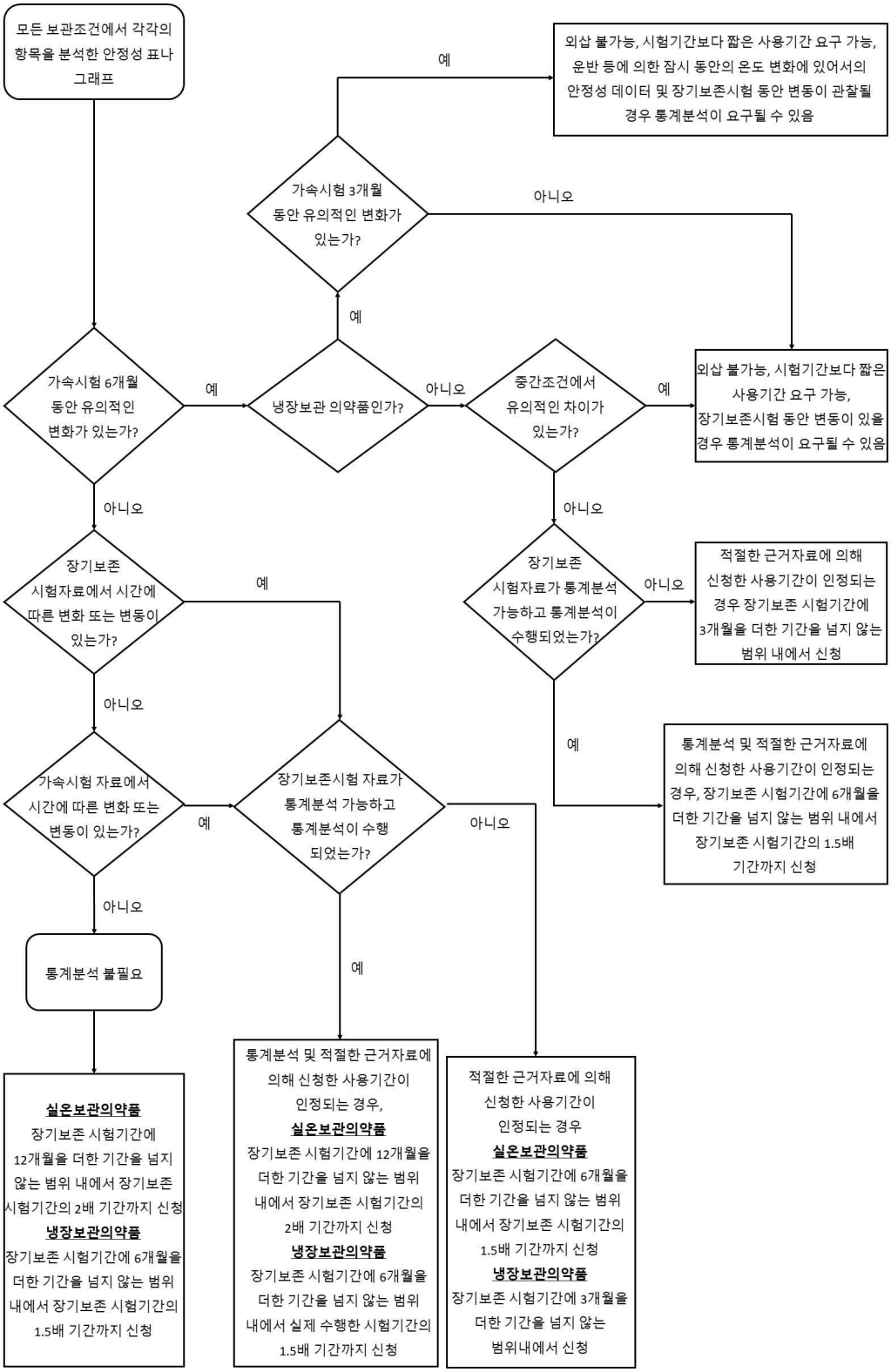
[별표 1] 안정성 시험자료의 평가

1. 사용기간등 신청을 위한 의사결정 흐름도[주1)]



2. 실온보관 동물용의약품등의 사용기간등 산정을 위한 외삽법

가. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 12개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 장기보존 시험기간의 2배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으

며, 6개월 이상의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며, 정당한 사유[주2)]를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험에서 시간에 따른 변화 또는 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우[주3)]

나. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 6개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 장기보존 시험기간의 1.5배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 또는 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료[주4)]를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 있었으나, 12개월간의 중간조건에서 유의성 있는 변화가 없으며, 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우

다. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 3개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 있었으나, 12개월간의 중간조건에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료를 제출한 경우

3. 냉장보관 동물용의약품등의 사용기간등 연장을 위한 외삽법

가. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 6개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 장기보존 시험기간의 1.5배 기간까지 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며 정당한 사유를 제출한 경우

2) 6개월간의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험에서 시간에 따른

변화 및 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하여 통계분석이 행해진 경우

나. 다음의 경우에 장기보존 시험기간에 3개월을 더한 기간을 넘지 않는 범위 내에서 신청할 수 있다.

1) 6개월간의 가속시험 동안 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없으며, 12개월간의 장기보존시험 또는 6개월간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로 시험항목이 통계분석 가능하나 분석을 하지 않았거나, 시험항목이 통계분석 가능하지 않으나 근거자료를 제출한 경우

4. 통계분석법

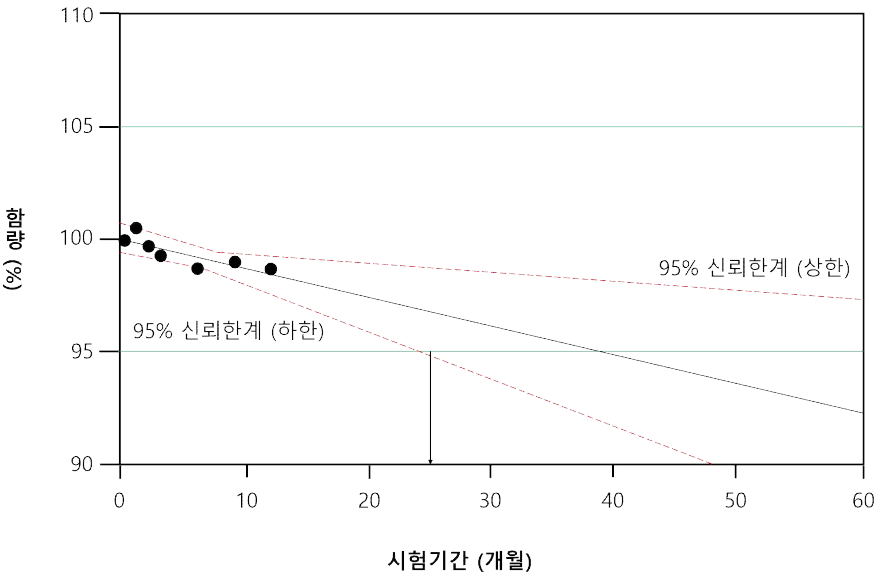
가. 외삽법 : 선형회귀분석

1) 시간에 따라 수치가 감소하는 시험항목 (예:함량)의 경우 95% 신뢰한계로 하한의 단측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다 (다만, 반투과용기에 보관하는 동물용의약품등의 경우, 시간에 따라 수분의 손실로 함량이 증가할 수 있으므로 양측으로 95% 신뢰한계로 양측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다).

2) 시간에 따라 수치가 증가하는 시험항목의 경우 (예:순도시험 중 유연물질) 95% 신뢰한계로 상한의 단측검정을 수행하여 사용기간등을 외삽한다.

예) 함량기준이 95.0% ~ 105.0%인 반투과용기에 보관된 동물용의약품등의 경우 시간에 따른 함량의 감소뿐만 아니라 수분의 손실로 인한 함량의 증가가 예상될 수 있으므로 95% 신뢰한계로 양측검정을 하여 회귀선을 작성하고, 함량기준 (95% ~ 105%)과 만나는 점 (26개월)을 최대 연장 가능한 사용기간등으로 인정한다.

예: 함량기준이 95.0% ~ 105.0%인 반투과용기 동물용의약품등의 외삽법



3) 결정방법

3 로트 이상 시험하여 외삽한 결과에서 차이가 있을 경우 가장 짧은 기간을 신청 사용기간등의 근거자료로 한다.

나. 풀가능성시험 (Poolability test)

1) 3 로트 이상을 시험하여 외삽한 결과 각 로트 간 안정성의 차이로 인하여 외삽 결과의 차이가 있을 때에는, 공분산분석 (Analysis of Covariance)으로 로트간의 유의성을 검증하여 유의적인 차이가 없는 경우에 한하여, 그 로트들로부터 공통의 기울기를 구하여 사용기간등을 계산하는 풀가능성시험을 적용할 수 있다.

2) 이 때 한 가지 요인 (예: 한 종류의 분량 또는 한 종류의 용기 충전량)의 로트 간 유의성 검증은 유의수준 0.25로, 2가지 이상의 요인 (예: 다른 분량 간, 다른 용기 충전량 간 등)의 로트간 유의성 검증은 유의수준 0.05로 공분산분석을 수행한다.

5. 애완동물용 욕용제, 모발 외용제제, 향수 및 물티슈(소독용은 제외)의 사용기간 등 산정

가. 6개월간의 가속시험 및 6개월 이상의 장기보존시험이 수행된 경우에는 제1호, 제2호, 제3호에 따른다.

나. 시험개시 때를 포함하여 최소 3번의 시험이 수행된 3개월 이상의 가속시험에서 제3조제5항에 의한 유의성 있는 변화가 없었을 때, 다음의 경우에는 과학적 원칙에 근거하여 사용기간을 산정하여 신청할 수 있다. 단, 제조품목신고 대상에 한한다.

1) 3개월 이상의 장기보존시험에서 시간에 따른 변화 및 변동이 없으며, 정당한 사유[주2)]를 제출한 경우.
2) 3개월 이상의 장기보존시험 또는 3개월 간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로, 시험항목이 통계분석이 가능하여 통계분석[주3)]이 행해진 경우.
3) 3개월 이상의 장기보존시험 또는 3개월 간의 가속시험 동안 시간에 따른 변화 및 변동이 있는 경우로, 시험항목이 통계분석이 가능하지 않으나 근거자료[주4)]를 제출한 경우.

주1) 장기보존시험과 가속시험 결과로 사용기간등을 정할 때는 사용기간등까지의 장기보존시험을 실시하고 제조업자 또는 수입자는 그 자료를 보관하여야 한다. 시험기간 중 동물용의약품등의 안정성의 저하가 확인될 때는 장기보존시험 시험결과에 따라 사용기간등을 재설정한다.

주2) 정당한 사유란 약물의 변화패턴, 변화가 없음, 가속시험 데이터의 적당성, 시험전후의 질량 불변, 근거자료등에 대한 검토결과를 말한다.

주3) 통계분석이 가능한 경우에는 정량적인 수치화가 가능한 항목 (예 : 함량, 유연물질, 보존제 함량, pH, 용출 등)이 포함되며, 통계분석이 가능하지 않은 경우에는 미생물한도시험 또는 정량적인 수치화가 가능하지 않은 항목이 포함된다.

주4) 근거자료란 원료의 초기합성 로트에 대한 안정성시험자료, 판매목적이 아닌 연구용 로트, 유사한 제형 및 판매를 목적으로 한 용기와 마개 이외의 용기와 마개를 사용한 제품에 대한 안정성 시험자료, 용기에 대한 시험결과 자료정보 등을 포함한다.